7장 미분 방정식 (Differential Equations)

written by Han Suebin

7.1 선형 미분 방정식 (Linear Differential Equation)

일반적인 방정식 (ex. 2x=4)은 멈춰 있는 숫자를 찾는 것이라면, 미분방정식은 움직이는 규칙을 찾는 것입니다. 지금의 상태(x)를 알면 다음 순간에 어떻게 변화할지 (dx/dt)를 알려주는 규칙이라고 생각하면 쉽습니다.

7.1.1 간단한 예시 (Simple Examples)

선형 시스템은 복잡한 현상을 가장 효율적으로 추상화한 모델입니다. 시스템의 변화율 (dx/dt)이 현재의 상태(x)에 정비례한다는 선형성의 가정이 핵심입니다.

1차원 선형 미분방정식

가장 기본적인 형태의 미분방정식은 다음과 같습니다.

$$\frac{dx}{dt} = ax, \quad x(0) = x_0 \tag{1}$$

이 식은 상태의 변화율이 현재 상태 그 자체에 의존한다는 것을 의미합니다. 이 법칙을 만족하는 해를 찾기 위해 식을 재구성해 보면,

1. 변수 분리

$$\frac{1}{x}dx = adt \tag{2}$$

2. 적분 (Integration)

$$\int \frac{1}{x}\, dx = \int a\, dt \tag{3}$$

   로그 함수가 등장하는 이유는 $\frac{1}{x}$을 적분했을 때의 결과이기 때문입니다.

$$\ln|x| = at + C \tag{4}$$

3. 지수함수 형태로 변환

   로그를 벗기기 위해 양변에 지수를 취하면 다음과 같이 됩니다.

$$x(t) = e^{at+C} \tag{5}$$

4. 최종 일반해 (General Solution)

   초기 조건 $x(0) = x_0$을 대입하면 최종 형태가 나옵니다.

$$x(t) = x_0 e^{at} \tag{6}$$

2차원 비결합 선형 시스템 (Uncoupled System)

x_1의 변화율은 오직 x_1에 의해서만, x_2의 변화율은 오직 x_2에 의해서만 결정되는 특수한 선형 시스템입니다. 이럴 때는 두 식을 각각 독립된 1차원 미분방정식으로 보고 풀면 됩니다. 결과적으로 해는 다음과 같습니다.

$$\boldsymbol{x}(t) = \begin{bmatrix} e^{a_1 t} x_{10} \\ e^{a_2 t} x_{20} \end{bmatrix} \tag{7}$$

2차원 결합 선형 시스템 (Coupled System)

이제는 x_1의 변화량이 x_2의 현재 상태에도 영향을 받는 시스템입니다. x_1을 풀려고 하면 x_2를 알아야 하고, x_2를 풀려면 x_1이 필요합니다.

다음과 같은 미분방정식을 가정해 봅시다.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 3x_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 + 3x_2 \end{cases} \implies \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x} \tag{8}$$

이 미분방정식을 해결하기 위해서는 서로 영향을 주지 않는 새로운 좌표계를 찾아야 합니다.

1. 고유값과 고유벡터 찾기

행렬 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$의 고유값과 고유벡터를 계산하면 다음과 같습니다.

- $\lambda_1 = 4 \implies \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
- $\lambda_2 = 2 \implies \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

2. 결합 해제 (Decoupling)

이제 원래 변수(x_1, x_2) 대신 고유벡터 방향의 새로운 변수(y_1, y_2)를 사용하면, 다음과 같이 비결합됩니다.

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = 4y_1 \\ \dot{y}_2 = 2y_2 \end{cases} \implies \begin{cases} y_1(t) = c_1 e^{4t} \\ y_2(t) = c_2 e^{2t} \end{cases} \tag{9}$$

3. 최종 일반해

다시 원래 좌표계로 돌아오면, 최종 해는 각 고유벡터 방향의 움직임을 합친 형태가 됩니다.

$$\mathbf{x}(t) = c_1 e^{4t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \tag{10}$$

7.1.2 중첩 원리 (Superposition Principle)

앞서 1차원 선형 시스템에서 해가 지수함수(e^{at}) 형태임을 확인했습니다. 이를 n차원 시스템으로 확장하기 위해, 전체 시스템의 해 $\mathbf{x}(t)$가 시간에 따른 지수적 변화와 공간상 고정된 형태가 결합된 구조일 것이라고 가정합니다.

$$\boldsymbol{x}(t) = e^{\lambda t}\boldsymbol{z} \tag{11}$$

여기서 $e^{\lambda t}$는 시간의 흐름에 따라 크기가 어떻게 변할지 결정하는 스칼라 함수이고, $\mathbf{z}$는 그 변화가 일어나는 공간적 구조를 담은 상수 벡터입니다.

이 가정이 타당하려면 원래의 미분방정식 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$를 만족해야 합니다.

- 좌변 (시간 미분): $\frac{d}{dt}(e^{\lambda t}\mathbf{z}) = \lambda e^{\lambda t}\mathbf{z}$
- 우변 (선형 변환): $A(e^{\lambda t}\mathbf{z}) = e^{\lambda t}A\mathbf{z}$

양변이 같아지려면(가정이 성립하려면) 다음 관계가 유지되어야 합니다.

$$\lambda e^{\lambda t}\mathbf{z} = e^{\lambda t}A\mathbf{z} \Longrightarrow A\mathbf{z} = \lambda\mathbf{z} \tag{12}$$

이로써 미분방정식의 순수해를 가정하는 것 은 곧 행렬 A의 고유값과 고유벡터를 찾는 것과 동일한 작업임을 알 수 있습니다.

행렬 A가 $n \times n$일 때, 우리는 보통 n개의 서로 다른 고유값(λ_i)과 고유벡터(v_i)를 찾을 수 있습니다.

$$x_1(t) = e^{\lambda_1 t}\mathbf{z_1}, \ldots, x_n(t) = e^{\lambda_n t}\mathbf{z_n} \tag{13}$$

이 순수해들의 선형결합을 통해 다음과 같은 일반해를 도출해 낼 수 있습니다.

$$x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t}\mathbf{z_1} + c_2 e^{\lambda_2 t}\mathbf{z_2} + \cdots + c_n e^{\lambda_n t}\mathbf{z_n} \tag{14}$$

7.1.3 행렬 지수 함수 (Matrix Exponential)

미분방정식의 해를 구할 때 스칼라 수준에서 사용했던 e^{at}를 행렬 수준(e^{At})으로 확장하는 단계입니다.

맥클로린 급수를 활용하여 행렬 지수 함수를 정의합니다.

- 스칼라 정의:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!} \tag{15}$$

- 행렬 정의:

$$e^A = I + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{A^k}{k!} \tag{16}$$

이 식은 모든 정방 행렬 A에 대해 수렴이 보장됩니다. 여기서 가장 중요한 점은 e^A 역시 A와 같은 크기의 정방 행렬이라는 것 입니다.

행렬 지수 함수는 일반적인 지수 법칙을 따르지만, 행렬의 비간환성(Non-commutativity) 때문에 주의가 필요합니다.

주요 성질	수학적 식	수치 예시 및 설명
대각 행렬의 지수	$A = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2) \implies e^A = \mathrm{diag}(e^{\lambda_1}, e^{\lambda_2})$	$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 이면 $e^A = \begin{bmatrix} e^1 & 0 \\ 0 & e^2 \end{bmatrix}$. 각 대각 성분에 지수를 취함.
대각화 가능 행렬	$A = PDP^{-1} \implies e^A = Pe^DP^{-1}$	A를 고유값 분해하여 대각 행렬 D를 구한 뒤, 그 D에만 지수를 취하고 다시 합침.
지수 법칙 (교환 시)	$AB = BA$ 일 때만 $e^Ae^B = e^{A+B}$	$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 이면 $e^Ae^B = e^Ie^{2I} = e^{3I} = e^{A+B}$.
역행렬 관계	$(e^A)^{-1} = e^{-A}$	$e^{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}} \cdot e^{\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} e & 0 \\ 0 & e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/e & 0 \\ 0 & 1/e \end{bmatrix} = I$.
시간 도함수	$\frac{d}{dt}e^{At} = Ae^{At} = e^{At}A$	e^{At}를 t로 미분하면 계수 행렬 A가 밖으로 튀어나옴.
행렬식(Determinant)	$\det(e^A) = e^{\mathrm{trace}(A)}$	$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 일 때, $\mathrm{tr}(A) = 3$이고 $\det(e^A) = e^1 \cdot e^2 = e^3$.

7.1.4 선형 미분 방정식의 기본정리 (Fundamental Theorem)

기본정리

$$\frac{d\boldsymbol{x}}{dt} = A\boldsymbol{x}, \quad \boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_0 \tag{17}$$

$$\boldsymbol{x}(t) = e^{At}\boldsymbol{x}_0 \tag{18}$$

- 입력($x_0): 현재의 상태
- 연산자(e^{At}): 행렬 A를 따라 시간 t만큼 흐르게 만드는 흐름 연산자
- 결과($x(t)$): t시간 뒤에 도달해 있을 위치

이 공식은 초기값만 알면 미래를 유일하게(Unique) 예측할 수 있음을 보여줍니다.

다음과 같은 행렬 A와 초기 상태 x_0가 주어졌다고 합시다.

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}\mathbf{x}, \quad \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} \tag{19}$$

이 식에서 x_1의 변화율($\dot{x}_1$)은 본인의 상태뿐만 아니라 x_2의 상태에도 영향을 받습니다. 비대각 성분으로 인해 변수 간 상호 의존성이 존재하며, 이를 해결하기 위해 비결합화가 필요합니다.

대각화 가능한 경우: Decoupling via $S\Lambda S^{-1}$

행렬 A의 특성 방정식을 통해 본질적인 변화 모드를 추출합니다.

- 고유값(λ): $det(A - \lambda I) = 0$을 만족하는 λ_1=4,λ_2=2를 도출합니다.
- 고유벡터(z): 각 고유값에 대응하는 고유벡터 $\mathbf{z}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{z}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$을 구합니다. 이는 외부 간섭 없이 독립적으로 변화할 수 있는 고유 축(Eigen-axes)을 정의합니다.

행렬 지수 함수(e^{At})의 단계적 연산 과정

1. 초기 상태의 모드 분해 ($S^{-1}\mathbf{x}_0$)

초기값 $\mathbf{x}_0$를 고유벡터 기저로 변환하여 각 모드의 초기 기여도($\mathbf{c}$)를 결정합니다.

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \implies \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{20}$$

2. 고유 공간에서의 시간 전개 ($e^{\Lambda t}\mathbf{c}$)

고유 공간 내에서는 변수 간 결합이 해제되어 각 모드가 독립적이게 됩니다.

$$\begin{bmatrix} e^{4t} & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3e^{4t} \\ e^{2t} \end{bmatrix} \tag{21}$$

3. 물리 공간으로의 상태 복원 ($S \cdot e^{\Lambda t}\mathbf{c}$)

고유 공간의 결과를 다시 물리적 좌표계로 복원하여 최종 해를 도출합니다.

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3e^{4t} \\ e^{2t} \end{bmatrix} = 3e^{4t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \tag{22}$$

7.2 위상궤적 (Phase Portraits)

위상궤적은 미분방정식의 해를 직접 구하지 않고도, 시스템의 전체적인 흐름을 한눈에 파악할 수 있게 해주는 강력한 시각적 지도입니다. 2×2 시스템의 위상궤적은 평면 위의 모든 점(초기 상태)들이 시간이 흐름에 따라 어느 방향으로 흘러가는지를 보여줍니다.

7.2.1 2×2 행렬 조르당 표준형

임의의 행렬 A에 대해 직접 궤적을 그리기는 복잡하지만, 조르당 표준형(Jordan Canonical Form)을 사용하면 시스템의 본질적인 뼈대는 추출할 수 있습니다. 시스템의 성질은 고유값의 종류에 따라 크게 세 가지 유형으로 나뉩니다.

$$B = P^{-1}AP \tag{23}$$

1. 서로 다른 실수 고유값의 경우

$$B = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix} \tag{24}$$

행렬 A가 대각화 가능한 경우로, 시스템은 두 개의 독립적인 고유 축을 가집니다.

2. 중복된 실수 고유값(조르당 블록)의 경우

$$B = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \tag{25}$$

고유값은 하나지만 고유벡터가 모자라 대각화가 불가능한 경우입니다.

3. 복소수 고유값을 가지는 경우

$$B = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} \tag{26}$$

시스템 내부에 회전(Rotation) 성분이 포함된 경우입니다.

선형변환을 통한 위상궤적의 대응

상태 공간의 전환: $y = Px$

원래의 시스템 $\dot{\boldsymbol{y}} = A\boldsymbol{y}$와 단순화된 시스템 $\dot{\boldsymbol{x}} = B\boldsymbol{x}$ 사이에는 가역 행렬 P를 매개로 하는 선형 변환이 존재합니다.

- 조르당 공간(x-space): 행렬 B에 의해 결정되는 공간으로, 궤적의 기하학적 형태(노드, 안장점, 나선 등)가 표준적인 모습으로 나타납니다.
- 물리 공간(y-space):실제로 관찰하는 공간으로, x 공간의 궤적이 행렬 P에 의해 회전(Rotation), 신축(Scaling), 전단(Shear)된 모습으로 나타납니다.

위상궤적을 도출하는 과정은 다음과 같습니다.

1. 표준형 도출: 행렬 A의 고유값을 구해 조르당 표준형 B를 결정합니다.
2. 기본 궤적 파악: B의 형태에 따라 시스템이 Saddle(안장점)인지, Spiral(나선)인지 등 기본 유형을 진단합니다.
3. 좌표계 적용: 고유벡터 행렬 P를 사용하여, B에서의 표준 궤적을 고유벡터 방향으로 왜곡(Warping) 시킵니다.

7.3 그 외 선형 시스템(Other Linear Systems)

지금까지는 시간이 연속적으로 흐르는 시스템(t)을 다뤘다면, 이제는 매일, 매달, 혹은 매 세대처럼 특정 간격으로 변화하는 이산 시스템을 살펴봅니다. 이를 선형 차분 방정식이라고 하며, 금융, 인구 통계, 컴퓨터 알고리즘 등에서 광범위하게 사용됩니다.

7.3.1 선형 차분 방정식 (Linear Difference Equation)

연속 시스템의 해가 지수 함수(e^{At})였다면, 이산 시스템의 해는 행렬의 거듭제곱(A^k)으로 결정됩니다.

다음과 같은 이산적 동역학을 고려합니다.

$$u_{k+1} = Au_k \tag{27}$$

행렬 A가 대각화 가능하다면($A = S\Lambda S^{-1}$), k단계 이후의 상태는 다음과 같이 계산됩니다.

$$\begin{aligned} \boldsymbol{u}_k &= A^k \boldsymbol{u}_0 = S\Lambda^k S^{-1}\boldsymbol{u}_0 = S\Lambda^k \boldsymbol{c} \\ &= \begin{bmatrix} | & | & & | \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ | & | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n^k \end{bmatrix} \boldsymbol{c} \\ &= c_1\lambda_1^k \boldsymbol{x}_1 + \cdots + c_n\lambda_n^k \boldsymbol{x}_n = \sum_{i=1}^{n} c_i \lambda_i^k \boldsymbol{x}_i \end{aligned} \tag{28}$$

두 스트리밍 서비스 기업인 A사와 B사가 시장을 점유하고 있다고 가정합시다. 매달 고객들의 구독 변경 패턴은 다음과 같은 법칙을 따릅니다.

- A사 고객: 80%는 유지되지만, 20%는 B사로 이탈합니다.
- B사 고객: 70%는 유지되지만, 30%는 A사로 이탈합니다.

k달 후의 점유율을 $\boldsymbol{u}_k = [a_k \; b_k]$라고 할 때, 다음 달($k+1$)의 점유율은 다음과 같은 차분 방정식으로 표현됩니다.

$$\begin{bmatrix} a_{k+1} \\ b_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_k \\ b_k \end{bmatrix} \implies \boldsymbol{u}_{k+1} = M\boldsymbol{u}_k \tag{29}$$

이 행렬 M은 각 열의 합이 1인 마르코프 행렬(Markov Matrix)입니다.

####

시스템의 장기 상태를 알기 위해 행렬 M의 고유값과 고유벡터를 구합니다.

1. 고유값(λ): 계산하면 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0.5$가 나옵니다.
2. 고유벡터($\boldsymbol{x}$):
   - $\lambda_1 = 1 \to \boldsymbol{x}_1 = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix}$
   - $\lambda_2 = 0.5 \to \boldsymbol{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

초기 점유율이 A사 100%, B사 0%($\boldsymbol{u}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$)라고 할 때, 이를 고유벡터의 합으로 분해합니다.

$$\boldsymbol{u}_0 = 1 \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix} + 0.4 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \tag{30}$$

이때 k달 후의 점유율 $\boldsymbol{u}_k$는 다음과 같습니다.

$$\boldsymbol{u}_k = 1 \cdot (1)^k \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix} + 0.4 \cdot (0.5)^k \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \tag{31}$$

$0.4 \cdot (0.5)^k$ 항은 k가 커질수록 급격히 0으로 수렴합니다. 초기의 불균형 상태는 시간이 흐를수록 사라집니다.

$$\lim_{k \to \infty} \boldsymbol{u}_k = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix} \tag{32}$$

초기 점유율이 어떠했든 상관없이, 이 시장은 결국 A사 60%, B사 40%의 비율로 고착화됩니다.

7.3.2 고계선형 시스템 (Higher Order Linear Systems)

고계 시스템이란 누적된 변화의 기록이 미래를 결정하는 시스템입니다.

- 1차 시스템: 현재 위치가 어디냐에 따라 속도가 결정됩니다.
- 2차 시스템: 현재 위치와 현재 속도를 모두 알아야 미래를 알 수 있습니다.
- 고계(n차) 시스템: 더 고차원적인 변화의 흐름(가속도의 변화율 등)까지 얽혀 있습니다.

다음과 같은 3차 미분 방정식이 있다고 가정합시다. (어떤 기계 장치가 위치, 속도, 가속도에 모두 영향을 받으며 움직이는 상황입니다.)

$$y''' + 6y'' + 11y' + 6y = 0 \tag{33}$$

1. 상태 변수 만들기

고차 미분을 깨기 위해, 각 차수의 도함수에 새로운 독립 변수를 붙입니다. 3차 방정식이므로 변수는 3개가 필요합니다.

- $x_1 = y$ (현재 위치)
- $x_2 = y' \implies x_1' = x_2$ (현재 속도: 위치를 미분한 것)
- $x_3 = y'' \implies x_2' = x_3$ (현재 가속도: 속도를 미분한 것)

여기서 2개의 1차 미분식을 얻었습니다:

- $x_1\prime = x_2$
- $x_2\prime = x_3$

2. 1차 연립 방정식 구성

원래 식을 마지막 상태 변수인 x_3의 미분형으로 정리합니다.

$$x_3' = -6x_1 - 11x_2 - 6x_3 \tag{34}$$

3. 동반 행렬(Companion Matrix) 도출

세 개의 1차 식을 행렬 형태로 결합하여 시스템을 완성합니다.

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \implies \dot{x} = Ax \tag{35}$$

4. 결과

행렬 A의 고유값($\lambda = -1, -2, -3$)을 통해 시스템의 일반해는 세 가지 지수적 감소 성분의 합인 $y(t) = c_1e^{-t} + c_2e^{-2t} + c_3e^{-3t}$가 됨을 알 수 있습니다.

7.3.3 비동차 선형 시스템 (Nonhomogeneous Linear System)

지금까지 다룬 시스템($\dot{x} = Ax, u_{k+1} = Au_k$)은 외부의 개입이 없는 자연 상태의 변화였습니다. 하지만 현실에서는 일정한 유입량, 지속적인 추진력, 외부 전압 같은 외부 자극(b) 또는 $f(t)$)이 존재합니다. 이를 반영한 것이 비동차 시스템입니다.

매달 원금의 일부가 불어나는 동시에, 외부에서 매달 일정 금액을 추가로 입금하는 상황을 가정해 봅시다.

- 현재 잔액 (u_k): k달 후의 통장 잔고
- 이자율 (A): 매달 원금의 10%가 이자로 붙음 (투자 수익률) → A=1.1
- 외부 입력 (b): 매달 저축하는 금액 → b=100만 원
- 초기 자본 (u_0): 처음 통장에 있던 돈 → 1,000만 원

$$u_{k+1} = 1.1u_k + 100 \tag{36}$$

이 시스템의 미래(u_k)는 원래 있던 돈의 증식과 새로 넣은 돈의 축적이라는 두 가지 흐름의 합입니다.

- 동차 해 (Homogeneous Solution): 외부 입금 없이 이자만 불어날 때 초기 1000만원은 매달 1.1배씩 커집니다.

$$u_k^{(h)} = 1,000 \cdot (1.1)^k \tag{37}$$

- 특수 해 (Particular Solution): 매달 넣는 100만원이 쌓인 결과 매달 넣는 100만 원도 각자 들어온 시점부터 이자가 붙습니다.

$$\sum_{j=0}^{k-1} (1.1)^{k-j-1} \cdot 100 = 100 \left(\frac{1.1^k - 1}{1.1 - 1} \right) = 1,000(1.1^k - 1) \tag{38}$$

$$u_k^{(p)} = 1,000(1.1^k - 1) \tag{39}$$

- 최종 일반해:

$$u_k = \underbrace{1,000(1.1)^k}_{\text{동차 해}} + \underbrace{1,000(1.1^k - 1)}_{\text{특수 해}} \tag{40}$$

고유값 $\lambda = 1.1$이 1보다 크므로 자산은 복리로 발산하며, 비동차 항에 의해 성장이 가속화됨을 알 수 있습니다.

7.4 비선형 시스템 (Nonlinear Systems)

선형 시스템은 해가 중첩되고, 변화가 비례적이지만 현실은 많은 현상은 상호작용과 제약으로 인해 비선형적으로 움직이는 경우가 많습니다. 그중 가장 대표적인 모델이 바로 자원의 한계를 반영한 로지스틱 성장 모델입니다.

7.4.1 1차원 로지스틱 성장(Logistic Growth) 모델

기본 지수 성장 모델

환경 제약이 존재하는 시스템에서 개체수 $N(t)$가 어떻게 평형 상태에 도달하는지 분석해 봅시다.

- 성장률(r): 0.5 (매달 개체당 50%의 순증가율)
- 환경 수용력(K): 1,000마리 (시스템이 수용 가능한 최대치)
- 초기 개체수(N_0): 100마리

$$\frac{dN}{dt} = 0.5N\left(1 - \frac{N}{1000}\right) \tag{41}$$

초기 국면: 자원이 널널한 시기 ($N = 100$)

- 조절 항: $(1 - 100/1000) = 0.9$
- 변화율: $\frac{dN}{dt} = 0.5 \times 100 \times 0.9 = 45$ (마리/달)
- 자원이 풍부하여 지수적 성장에 가까운 속도로 증가합니다.

가속도 정점: 변곡점 ($N = 500$)

- 조절 항: $(1 - 500/1000) = 0.5$
- 변화율: $\frac{dN}{dt} = 0.5 \times 500 \times 0.5 = 125$ (마리/달)
- 개체군 증가 속도가 최대가 됩니다 (Inflection Point).

포화 국면: 성장 둔화 ($N = 900$)

- 조절 항: $(1 - 900/1000) = 0.1$
- 변화율: $\frac{dN}{dt} = 0.5 \times 900 \times 0.1 = 45$ (마리/달)
- 자원 고갈로 인해 개체수가 많음에도 불구하고 증가율이 둔화됩니다.

평형 국면: 정상 상태 ($N = 1,000$)

- 조절 항: $(1 - 1000/1000) = 0$
- 변화율: $\frac{dN}{dt} = 0$ (마리/달)
- 환경 수용력(K)에 도달하여 개체수가 일정하게 유지됩니다.

위 수치들을 로지스틱 해 공식에 대입하면 시간에 따른 개체수 $N(t)$를 구할 수 있습니다.

$$N(t) = \frac{1000}{1 + 9e^{-0.5t}} \tag{42}$$

I. 연습 문제 (Problems)

문제 1

다음과 같은 이산 시스템이 주어졌을 때, 시스템의 안정성(Stability)을 판별하고 그 이유를 설명하시오.

$$u_{k+1} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.1 \\ 0.4 & 0.8 \end{bmatrix} u_k \tag{43}$$

문제 2

다음 2차 미분 방정식을 1차 연립 미분 방정식 형태($\dot{x} = Ax$)로 변환하고, 동반 행렬(Companion Matrix) A를 구하시오.

$$y'' + 5y' + 6y = 0 \tag{44}$$

문제 3

다음 비동차 미분 방정식에서 시간이 충분히 흘렀을 때($t \to \infty$) 시스템이 도달하게 될 정상 상태(Steady State) x_∞를 구하시오.

$$\frac{dx}{dt} = -3x + 12 \tag{45}$$

문제 4

환경 수용력 $K = 2000$, 성장률 $r = 0.1$인 로지스틱 모델 $\frac{dN}{dt} = 0.1N(1 - \frac{N}{2000})$에서, 개체수 N이 얼마일 때 시스템의 전체 성장 속도가 가장 빠른지 구하시오.

문제 5

어느 도시의 인구 이동 행렬 $M = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{bmatrix}$의 고유값이 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0.7$일 때, 이 시스템의 장기적인 인구 비율(정상 상태 벡터)을 구하시오.

II. 해설 (Solutions)

해설 1

이산 시스템 $u_{k+1} = Au_k$의 안정성은 고유값의 절댓값 $|\lambda|$에 의해 결정됩니다.

- **특성 방정식:** $\det(A - \lambda I) = (0.5 - \lambda)(0.8 - \lambda) - 0.04 = \lambda^2 - 1.3\lambda + 0.36 = 0$
- **인수분해:** $(\lambda - 0.9)(\lambda - 0.4) = 0 \implies \lambda_1 = 0.9, \lambda_2 = 0.4$
- **판정:** 모든 고유값의 절댓값이 1보다 작으므로 ($|0.9| < 1, |0.4| < 1$), 이 시스템은 **안정(Stable)**하며 해는 원점으로 수렴합니다.

해설 2

$x_1 = y, x_2 = y'$로 치환하여 1차 연립 방정식으로 유도합니다.

1. $x_1' = y' = x_2$
2. $x_2' = y'' = -5y' - 6y = -6x_1 - 5x_2$

- **결과:** $\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

해설 3

정상 상태에서는 상태의 변화가 멈추므로 $\frac{dx}{dt} = 0$이 됩니다.

- $-3x + 12 = 0 \implies 3x = 12 \implies x = 4$
- **결론:** 시스템의 고유값이 $\lambda = -3$ (음수)이므로 시스템은 안정적이며, 초기값과 관계없이 결국 $x = 4$로 수렴합니다.

해설 4

로지스틱 방정식 $\frac{dN}{dt} = rN(1 - \frac{N}{K})$는 N에 대한 위로 볼록한 이차함수 형태입니다.

- 성장률 $f(N) = rN - \frac{r}{K}N^2$가 최대가 되는 지점은 $f'(N) = 0$인 지점입니다.
- $f'(N) = r - \frac{2r}{K}N = 0 \implies N = \frac{K}{2}$
- **결론:** $N = \frac{2000}{2} = 1000$일 때 전체 성장 속도가 가장 빠릅니다.

해설 5

장기적인 평형 상태는 $\lambda = 1$인 고유벡터(정상 상태 벡터) 방향으로 결정됩니다.

- $(M - I)x = 0 \implies \begin{bmatrix} -0.1 & 0.2 \\ 0.1 & -0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
- $-0.1x_1 + 0.2x_2 = 0 \implies x_1 = 2x_2$
- **결론:** 인구 비율은 $x_1 : x_2 = 2 : 1$이 됩니다. 즉, 전체 인구의 $2/3$와 $1/3$의 비율로 분포하게 됩니다.